

内存取证中日志痕迹随机消失现象的观测与玄学归因

第 1 卷 · 内测号

某蝗客

蝗掠指数 (Locust Index) 7.8 / 10

2026-09-30

摘要

在一次 Linux 内存镜像取证实验中，观测到特定操作序列下系统日志痕迹出现非预期的随机消失现象。本文完整记录了实验环境、复现过程与排查路径，在排除常规技术因素后，对该现象给出了若干种玄学层面的可能解释。实验共记录 23 次镜像获取、11 次有效观测，最终提出 5 个玄学解释模型，其中"会议临近度效应"与观测吻合度最高 ($p=0.71$, $n=11$, $p<0.05$)。

关键词：内存取证；日志丢失；实验玄学；复现失败

1 引言

内存取证作为电子数据取证的重要分支，其结果高度依赖于镜像获取时刻的系统状态。在实际操作中，从业者经常会遇到"明明记得有、打开就没了"的灵异现象。这类现象通常被归因于操作失误或环境差异，但极少有研究对其进行系统性的玄学归因。

本文基于一次真实的翻车实验，完整呈现从信心满满到怀疑人生的全过程，并尝试从非技术维度给出可能的解释框架。

本文的主要贡献如下：

- 首次以对照实验方法量化了"日志痕迹非预期消失"的发生率；
- 提出了 5 个玄学解释模型并进行了可证伪性评估；
- 公开了一份可复现（与不可复现）的实验数据集。

2 实验环境

组件	配置
操作系统	Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa)
内核版本	5.4.0-150-generic
内存容量	16 GiB DDR4-3200
镜像工具	LiME v1.19.2，编译选项 -DDEBUG
分析环境	Volatility 3 2.5.2 + Windows 11 23H2
目标场景	某企业内网服务器，日均访问量约 2 万次

组件	配置
采集时段	2026-03-14 至 2026-04-02，共 23 个采集日

采集窗口固定为每日 09:00–10:00，理由是此时段业务压力最低，镜像获取失败率最低（历史数据 0.3%）。这一选择在事后被证明是本实验最大的方法论缺陷，详见第 6 节。

3 实验方法

3.1 实验设计

采用单因素重复测量设计。自变量为镜像获取前的操作序列，定义为：

- A 类（基线）：无额外操作，直接执行 `insmod lime.ko "path=/mnt/evidence/mem.lime format=lime"`
- B 类（轻度）：执行 1 次 `journalctl --vacuum-time=1d` 后再采集
- C 类（中度）：执行 3 次 `journalctl --vacuum-time=1d` + 1 次 `dmesg -c` 后再采集
- D 类（重度）：执行 `systemctl restart systemd-journald + journalctl --vacuum-time=1h` 后再采集

因变量为镜像中 `/var/log/` 相关痕迹的检出情况，检出方法为 Volatility 3 的 `bash.bash` 与 `journalctl` 输出解析，交叉验证以人工 `grep` 为准。

3.2 玄学假设的预注册

为避免事后编造（p-hacking 的加强版），本文在实验开始前预注册了 5 个玄学解释模型：

- H1 会议临近度效应：距离作者最近一次学术会议越近，日志消失概率越高。
- H2 咖啡因不足效应：采集当日作者摄入咖啡因低于 150 mg 时，消失概率升高。
- H3 周相位效应：周三采集的镜像消失率显著高于其他日期。
- H4 磁盘情绪效应：镜像写入目标卷剩余空间低于 5% 时，消失概率升高。
- H5 无因果假设：所有因素均无显著影响，现象为随机噪声。

4 实验过程

4.1 首次翻车记录

2026-03-14，A 类基线采集。LiME 加载成功，镜像大小 15.98 GiB，落盘耗时 11 分 42 秒。Volatility 加载镜像无异常。

`bash.bash` 插件输出中，`/var/log/syslog` 出现条目 14,382 条，`/var/log/auth.log` 出现 3,217 条。本次采集一切正常。

2026-03-15，同样 A 类基线。镜像 15.97 GiB。Volatility 加载后：

```
$ python3 vol.py -f mem.lime linux.bash.Bash
...
[*] Found 8821 bash history entries
$ python3 vol.py -f mem.lime linux.check_syscall.Check_syscall
...
/var/log/syslog NOT FOUND
/var/log/auth.log NOT FOUND
```

syslog 与 auth.log 全部消失。前一日尚在，当日全无。两次采集之间，作者本人未执行任何清理操作，服务器无其他人登录，且 lastlog 显示该时段无异常会话。

作者当时的反应是"内存被污染了"，随即重新采集了一份镜像

一切正常。这使得"日志确实被删了"这一推断被推翻：日志仍在，只是没有出现在内存里。

4.2 排查路径

为定位消失条件，作者按"环境 → 工具 → 时序 → 对象"的顺序进行了系统性排查：

- 环境层：确认无磁盘配额变更、无 logrotate 触发、无 rsyslog 服务重启。全部阴性。
- 工具层：更换 LiME 镜像格式为 raw 与 padded，重复三次。消失现象仍在 2/3 次中出现。
- 时序层：缩短镜像采集窗口至 8 分钟，消失率下降至 1/5。延长至 15 分钟，消失率回升至 3/4。采集时长与消失率呈正相关。
- 对象层：在镜像中检索 journalctl 相关的内存残留，发现 systemd-journald 的进程结构存在但其 ring buffer 区域全为 0x00 填充。这是一个关键观察。

第 4 项观察构成了本文的核心谜题：systemd-journald 进程在内存中存在，其数据结构完整，但日志缓冲区为空。这在技术上难以解释进程在运行意味着缓冲区应当有内容。

4.3 复现尝试

作者在实验室内使用相同 Ubuntu 版本、相同内核、相同 LiME 版本，对 A/B/C/D 四类序列各重复 5 次，合计 20 次。消失现象出现 6 次，其中 4 次集中在 D 类序列。

实验室条件下可复现，但复现率远低于生产环境。差异项逐一排查后，锁定为生产环境的 systemd-journald 运行了 41 天未重启，而实验室环境为全新启动。

5 结果与讨论

5.1 发生率统计

23 次生产采集中出现 11 次日志痕迹消失，发生率 47.8%。实验室 20 次采集中出现 6 次，发生率 30.0%。

χ^2 检验（校正后）显示两者无显著差异（ $\chi^2=1.02$, $p=0.31$ ）。换言之，在小样本下该现象可视为与场景无关的随机事件。

5.2 玄学模型的检验

假设	观测	结论
H1 会议临近度	11 次消失中 8 次发生在会议前 3 日内；无消失记录中仅 2/12	保留 ($p=0.71$, $p<0.05$)
H2 咖啡因不足	消失日平均咖啡因 96 mg，无消失日 168 mg	存疑 (n 过小，效应量不稳)
H3 周相位	周三消失 4 次，全周共 11 次，其他日各 1-2 次	保留 (Fisher $p=0.043$)
H4 磁盘情绪	剩余空间与消失率相关系数 0.11	否定
H5 无因果	—	未被完全否定

H3 (周相位) 是最稳健的发现。11 次消失中有 4 次发生在周三。作者对此的解释是：周三下午的组会意味着周二晚的实验冲刺，而周二晚恰是日志写入最密集的时段，缓冲区在采集窗口内被覆盖的窗口期最大。这是一个技术上勉强说得通、但从未被文献支持的解释，本文不做进一步论证。

5.3 关于"玄学归因"的方法论自省

作者在结论中特别声明：本文的玄学模型不主张任何超自然因果，其价值在于提供一组可观测、可证伪的候选解释框架。若 H1 与 H3 在后续实验中失效，模型即被推翻。玄学在此处的功能是假设生成器，而非结论。

6 结论

- “日志痕迹随机消失”是一个在生产环境中以约 47.8% 发生率存在的真实观测现象，值得被严肃记录。
- 现象的关键技术特征是：systemd-journald 进程存在、ring buffer 全零、采集时长与消失率正相关。
- 提出的 5 个玄学模型中，“周相位效应”与“会议临近度效应”获得初步支持，“磁盘情绪效应”被否定。
- 本实验存在明确的局限性：采集时段固定于单一时段，作者作息与实验时段存在强耦合，H1/H2 的混杂因素无法完全剥离。作者本人既是实验者又是数据源，这一设计缺陷使全部结论的证据等级下降一级。
- 代码与镜像已按编辑部要求不予公开。

致谢

感谢某匿名蝗客在组会报告中对本现象的首次口头报告，感谢 LiME 项目维护者社区在作者试图定位缓冲区覆盖行为时提供的 (未能解决问题的) 讨论。

参考文献

[1] CALEY M A. LiME: Linux memory extractor[C]//Digital Forensics Research Workshop. 2014.

- [2] CASE C, LEWIS A. Advancing digital forensics[M]//Digital Forensics Research Workshop. 2012.
- [3] HOGAN C J, HARGREAVES C. Six Measures of Cybersecurity[J]. Journal of Cybersecurity, 2022, 8(1): tzac025.〔本文对其"日志留存"相关论断提出质疑〕

蝗掠指数 7.8 / 10 巡食官评语：技术排查扎实（时序正相关、缓冲区全零均为有效观察），方法论自省诚实。扣分项在于玄学模型 H2 的 n 过小仍被列出，以及部分"客观"措辞掩盖了明显的作者作息混杂。不过作者自己把这条混杂写进了局限性，这种自我拆台反而加了分。审稿结论：准予登札

免责声明：本刊为娱乐模拟学术刊物，不具备正式出版资质，所刊内容无学术效力，不得用于学位申请、职称评定与项目申报。本刊永久免费，不收取任何版面费、审稿费与处理费。